# 中3数学 定期テスト対策 ① 二次方程式・関数 $y=ax^2$　　こたえ

## 1 次の二次方程式を解きなさい。

(1) $x^2+7x+10=0$
$(x+2)(x+5)=0$
$x=-2,\ x=-5$

(2) $x^2-5x-14=0$
$(x+2)(x-7)=0$
$x=-2,\ x=7$

(3) $x^2-14x+49=0$
$(x-7)^2=0$
$x=7$

(4) $3x^2+12x=0$
$3x(x+4)=0$
$x=0,\ x=-4$

(5) $x^2=5x$
$x^2-5x=0$
$x(x-5)=0$
$x=0,\ x=5$

(6) $2x^2+6x-20=0$
$x^2+3x-10=0$
$(x+5)(x-2)=0$
$x=-5,\ x=2$

(7) $x^2-5x+9=3(x-1)$
$x^2-5x+9=3x-3$
$x^2-8x+12=0$
$(x-2)(x-6)=0$
$x=2,\ x=6$

## 2 次の問いに答えなさい。

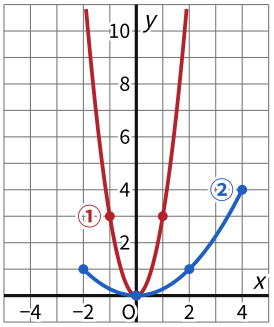
(1) 連続した3つの正の整数を $x,\ x+1,\ x+2$ とする。
$x(x+1)=x+(x+1)+(x+2)+12$
$x^2-2x-15=0$
$(x+3)(x-5)=0$
$x$ は正の整数だから $x=5$（$x=-3$ は合わない）
**5，6，7**

(2) たてを $x$ cm とすると，よこは $(22-x)$ cm。
$x(22-x)=112$
$x^2-22x+112=0$
$(x-8)(x-14)=0$
$x=8,\ 14$（どちらも $0<x<22$ に合う）
**8cmと14cm**

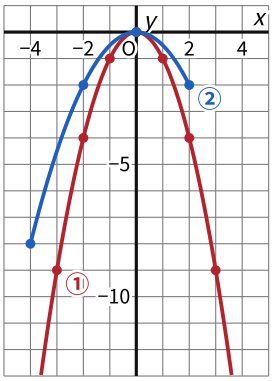
(3) $x=3$ を代入する。
$9-3a+12=0$
$a=7$
$x^2-7x+12=0$
$(x-3)(x-4)=0$
$a=7$，**他の解** $x=4$

## 3 次の問いに答えなさい。

(1) $y=ax^2$ に代入。
$48=a\times(-4)^2$　より　$a=3$
$y=3x^2$




(2)
① $y=3x^2$
② $y=\frac{1}{4}x^2$　$(-2\leqq x\leqq 4)$
通る点
① $(-1,3)$，$(0,0)$，$(1,3)$
② $(-2,1)$，$(0,0)$，$(2,1)$，$(4,4)$




(3)
① $y=-x^2$
② $y=-\frac{1}{2}x^2$　$(-4\leqq x\leqq 2)$
通る点
① $(-3,-9)$，$(-2,-4)$，$(-1,-1)$，$(0,0)$，$(1,-1)$，$(2,-4)$，$(3,-9)$
② $(-4,-8)$，$(-2,-2)$，$(0,0)$，$(2,-2)$

(4) **放物線，$y$（軸）**

(5) $y=4x^2$　$(1\leqq x\leqq 3)$
$x=1$ のとき $y=4$，$x=3$ のとき $y=36$。
$4\leqq y\leqq 36$

(6) $y=-2x^2$　$(-3\leqq x\leqq 2)$
$x=0$ をふくむので 最大は $y=0$。0 から遠い $x=-3$ のとき $y=-18$。
$-18\leqq y\leqq 0$

(7) $y=\frac{1}{3}x^2$　$(-3\leqq x\leqq 6)$
$x=0$ をふくむので 最小は $y=0$。0 から遠い $x=6$ のとき $y=12$。
$0\leqq y\leqq 12$

# 中3数学 定期テスト対策 ② 二次方程式・関数 $y=ax^2$　こたえ

## 1 次の二次方程式を解きなさい。

(1) $x^2-x-20=0$
$(x+4)(x-5)=0$
$x=-4,\ x=5$

(2) $x^2+10x+21=0$
$(x+3)(x+7)=0$
$x=-3,\ x=-7$

(3) $x^2+12x+36=0$
$(x+6)^2=0$
$x=-6$

(4) $4x^2-20x=0$
$4x(x-5)=0$
$x=0,\ x=5$

(5) $x^2=-7x$
$x^2+7x=0$
$x(x+7)=0$
$x=0,\ x=-7$

(6) $2x^2-8x-24=0$
$x^2-4x-12=0$
$(x+2)(x-6)=0$
$x=-2,\ x=6$

(7) $x^2+3x-2=2(2x+5)$
$x^2+3x-2=4x+10$
$x^2-x-12=0$
$(x+3)(x-4)=0$
$x=-3,\ x=4$

## 2 次の問いに答えなさい。

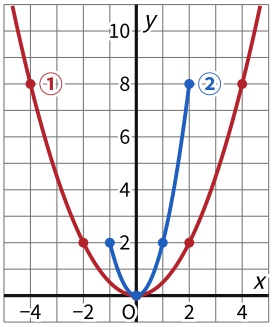
(1) 連続した3つの正の整数を $x$, $x+1$, $x+2$ とする。
$x^2=(x+1)+(x+2)+5$
$x^2-2x-8=0$
$(x+2)(x-4)=0$
$x$ は正の整数だから $x=4$（$x=-2$ は合わない）
**4，5，6**

(2) もとの1辺を $x$ m とする（$x>2$）。
$(x+3)(x-2)=50$
$x^2+x-56=0$
$(x+8)(x-7)=0$
$x>2$ だから $x=7$（$x=-8$ は合わない）
**7m**

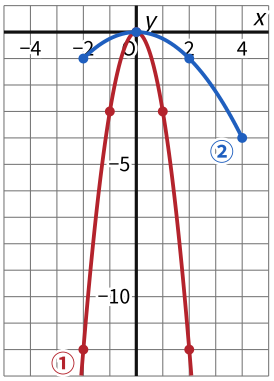
(3) $x=-2$ を代入する。
$4+12+a=0$
$a=-16$
$x^2-6x-16=0$
$(x+2)(x-8)=0$
$a=-16$，**他の解** $x=8$

## 3 次の問いに答えなさい。

(1) $y=ax^2$ に代入。
$-18=a\times(3)^2$　より　$a=-2$
$y=-2x^2$




(2)
① $y=\frac{1}{2}x^2$
② $y=2x^2$（$-1\leqq x\leqq 2$）
通る点
①（−4, 8），(−2, 2)，(0, 0)，(2, 2)，(4, 8)
②（−1, 2），(0, 0)，(1, 2)，(2, 8)




(3)
① $y=-3x^2$
② $y=-\frac{1}{4}x^2$（$-2\leqq x\leqq 4$）
通る点
①（−2, −12），(−1, −3)，(0, 0)，(1, −3)，(2, −12)
②（−2, −1），(0, 0)，(2, −1)，(4, −4)

(4) **上，下**

(5) $y=2x^2$（$2\leqq x\leqq 4$）
$x=2$ のとき $y=8$，$x=4$ のとき $y=32$。
$8\leqq y\leqq 32$

(6) $y=-3x^2$（$-2\leqq x\leqq 1$）
$x=0$ をふくむので 最大は $y=0$。0 から遠い $x=-2$ のとき $y=-12$。
$-12\leqq y\leqq 0$

(7) $y=\frac{1}{4}x^2$（$-4\leqq x\leqq 2$）
$x=0$ をふくむので 最小は $y=0$。0 から遠い $x=-4$ のとき $y=4$。
$0\leqq y\leqq 4$